1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-CHEBYSHEV-IT · v2.0 · 2026-10-21
Pacchetto	star-chebyshev
Versione	0.1.0
Capacità	star.numerics.chebyshev-series
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_chebyshev

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_chebyshev-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_chebyshev-0.1.0-py3-none-any.whl	8d545448565d8135ee8f8258660109509 3f4d04c9100df7649781fc9d0e73aff
star_chebyshev.py	b44ad7ed248449ddc2181d573022dc366 2b405db5b239a898fde155790f494db
star_chebyshev-0.1.0-source.zip	546fe37c0c972a62fd662cb93a891db96 cbdb2cac3be825ed4c89c9e6b0c0ca7

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Valore e derivata prima di una serie di Chebyshev con la ricorrenza di Clenshaw, su [-1, 1] o su un intervallo dato da punto medio e semiampiezza (la convenzione dei segmenti di effemeridi); 600 serie concordano con chbval/chbder di CSPICE e con NumPy entro 1e-14 e con mpmath a 40 cifre entro 5e-14 della scala naturale della somma; riproduce l'esempio della documentazione NAIF.

Solo valutazione: nessun adattamento dei coefficienti, nessuna lettura di file di effemeridi, nessuna derivata seconda o superiore, nessuna integrazione della serie. L'errore del risultato è quello della ricorrenza di Clenshaw in doppia precisione, circa 1e-15 della somma dei |c_k| (di più per la derivata, del fattore k²): quando i termini si cancellano, l'errore relativo di un risultato piccolo è maggiore e qui non è limitato. Per un'effemeride, l'accuratezza di una posizione è quella dei suoi coefficienti, che questo modulo non può giudicare.

- `evaluate(coefficients, x)` restituisce la somma di c_k T_k(x) e la sua derivata per x in [-1, 1], c_0 per primo, con la ricorrenza di Clenshaw (i polinomi T_k non sono mai costruiti).
- `evaluate_on(coefficients, t, mid, radius)` valuta la stessa serie in x = (t - mid) / radius e restituisce la derivata rispetto a t. Un t fuori dall'intervallo è rifiutato; uno che ne esce solo per arrotondamento (al massimo due unità nell'ultima cifra) è preso come estremo.
- Misurato su 600 serie da 1 a 40 termini in punti di intervalli casuali, estremi inclusi: valore e derivata concordano con `chbval`/`chbder` di CSPICE e con NumPy entro 1e-14, e con mpmath a 40 cifre entro 5e-14, della scala naturale della somma (somma dei |c_k|; somma di k² |c_k| / radius).
- Ogni funzione restituisce due float o solleva `ValueError`: una lista di coefficienti malformata (da 1 a 200 numeri finiti entro 1e100, booleani rifiutati), x fuori da [-1, 1], t fuori dall'intervallo, un punto medio o una semiampiezza fuori intervallo.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_chebyshev_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-chebyshev}: Serie di Chebyshev con la loro derivata},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_chebyshev/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze